

Digitale Gesundheitsplattformen und APIs

Architekturansätze für skalierbare e-Health Vernetzung am Beispiel der Telematikinfrastuktur

Dr. Fabian Franzelin

2026-09-24

*"Deutschland wird immer häufiger krankgeschrieben."*¹

- **Als Karl Lauterbach bei Markus Lanz:** Vorsorge, Vorsorge, Vorsorge.
- **Als Politiker:** Telefonische Krankschreibung abschaffen.
- **Als Vater:** Hat die Kita heute wieder zu?
- **Als Informatiker:** Wie skaliert das?

¹WDR, „Merz kritisiert den Krankenstand. Sind wir wirklich zu oft krank?“, 20.07.2026. [Link](#)

Einordnung: Mehr Daten, nicht nur mehr Krankheit

- Für 2024 berichtet die BKK **22,3 Arbeitsunfähigkeitstage** je Beschäftigtem.²
- Der sichtbare Sprung seit 2022 hat mehrere Ursachen.
- Eine davon: Arbeitsunfähigkeitsdaten werden seit der elektronischen Krankmeldung vollständiger an die Krankenkassen übermittelt.

²ZDFheute, „Erkältung, Rücken, Psyche: Welche Krankheiten die meisten Fehltage verursachen“, 02.12.2025; Daten: BKK Gesundheitsreport 2025. [Link](#)

Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung

Was ist die eAU?

Eine eAU ist kein einzelnes Dokument, sondern ein **verteilter Prozess**:

- Praxissoftware erfasst und signiert die Bescheinigung.
- Die Krankenkasse erhält die für sie bestimmten Daten.³
- Der Arbeitgeber ruft die für ihn erforderlichen Daten ab.
- Jede Rolle erhält nur die Daten, die sie für ihren Zweck benötigt.

Als Informatiker würde ich schreiben...

Phase 1: Datenerhebung & Kassenmeldung

- Identität vor Zugriff (Arzt)
- Heterogene Primärsysteme (PVS, VZD, KIM)
- Ortsunabhängiger Zugriff
- Kommunikation über offene Netze

Architekturprinzipien der TI

Architekturprinzipien

Nehmen wir die Beobachtungen aus unserem Leitfall:

Beobachtung	Qualitätsmerkmal	Architekturprinzip
Identität vor Zugriff	Datensicherheit	Zero Trust
Asynchrone Übermittlung	Verfügbarkeit	Hardware-Abstraktion & Cloud
Zugriff ortsunabhängig	Mobilität	Digitale Identitäten
Viele Organisationen/Systeme	Interoperabilität	Offene Standards & Open Source

Prinzip 1: Zero Trust

Zero Trust beschreibt ein aus dem "Assume Breach"-Ansatz entwickeltes Architekturdesign-Paradigma, welches im Kern auf dem Prinzip der minimalen Rechte aller Entitäten in der Gesamtinfrastruktur basiert.⁴

Verfügbarkeit & Skalierbarkeit

Schauen wir uns die eAU wieder an...

Im Mittel bei einem Zugriff pro eAU auf einen Arbeitstag (8h)⁶

$$\frac{496 \text{ Mio. Fälle seit 01.08.2021}}{5.1 \text{ Jahre}} \approx 97 \text{ Mio. Fälle/Jahr} \approx 265 \text{ Tsd. Fälle/Tag} \approx 9 \text{ Fälle/Sekunde}$$

Schranken für die Auslegungslast (eAU)

Auslegung nach oberer Schranke, Kostenoptimierung nach unterer.

Kennzahl	Wert [Zugriffe/s]	Herleitung
Untere Schranke (Tagesmittel)	~9	265 Tsd. Fälle / 8 h
Peak-Faktor Wochentag/Tageszeit	×2	Montag/Vormittag
Peak-Faktor Infektuelle	×5-10	Grippe-/COVID-Season

Zusammenfassung

1. **Architekturansätze** leiten sich von den Anforderungen und den Qualitätsmerkmalen ab
2. **Skalierbar**: Elastisches System das mit Grundlast und Spitzen umgehen kann; Entkopplung von Hardware und Dienst.
3. **Vernetzung**: offenes Netz mit Zero-Trust Ansatz
4. **Telematikinfrastruktur**: Alle vorgestellten Konzepte basieren auf der Version 2.0

War ich froh zu lesen, dass TI2.0 aktuell ausgerollt wird

TI vs. Internet — ein Vergleich

Dimension	Internet	TI 1.x
Grundannahme	Offenes Netz, "assume hostile"	Geschlossenes Netz,
Zugang	Jeder mit IP-Adresse	Nur über zugelassene
Adressierung	DNS, IP, URL	KIM-Adressen, VPN-
Identität	Optional (TLS-Zertifikat, Login je Dienst)	An Karte/Konnektor
Sicherheit	Ende-zu-Ende auf Anwendungsebene (TLS, OAuth)	Netzwerksegmentierung
Governance	IETF/W3C, dezentral, konsensbasiert	gematik, staatlich re
Standards	HTTP, TLS, JSON, OAuth	Eigene TI-Fachdienst
Skalierung	Horizontal, global, CDN	Begrenzt durch Konn
Ausfallverhalten	Best effort, redundante Pfade	Einzelner Konnektor
Datenmodell	Anwendungsspezifisch	FHIR/CDA + Spezif